

TRABAJO FIN DE GRADO
Grado en Ingeniería Informática

**PROGRESIA: aplicación web para la gestión y
seguimiento personalizado de entrenamientos
físicos**

José Luis Pérez Molinero

Directores:
David Guijo Rubio
Víctor Manuel Vargas Yun

2025

Índice general

1. Datos del TFG	9
1.1. Título	9
1.2. Tipo de TFG	9
1.3. Datos generales	9
2. Introducción	11
3. Antecedentes	13
4. Objetivos	15
4.1. Objetivo general	15
4.2. Objetivos específicos	15
5. Análisis del sistema	17
5.1. Requisitos funcionales	17
5.2. Requisitos no funcionales	17
5.3. Actores	17
6. Diseño del sistema	19
6.1. Arquitectura general	19
6.2. Modelo de datos	19
6.3. Casos de uso	19
6.4. Diseño de interfaz	19
7. Implementación	21
7.1. Backend	21
7.2. Frontend	21
7.3. Autenticación	21
7.4. Plan inteligente	21
8. Pruebas	23
8.1. Pruebas funcionales	23
8.2. Pruebas de integración	23
8.3. Pruebas de usuario	23
9. Conclusiones	25
10.Trabajo futuro	27
11.Bibliografía	29

Índice de figuras

Índice de tablas

Capítulo 1

Datos del TFG

1.1. Título

Progresia: aplicación web para la gestión y seguimiento personalizado de entrenamientos físicos.

1.2. Tipo de TFG

Análisis y resolución de casos prácticos reales en el ámbito de la ingeniería.

1.3. Datos generales

Autor: José Luis Pérez Molinero

Directores:

- David Guijo Rubio
- Víctor Manuel Vargas Yun

Capítulo 2

Introducción

Aquí reutilizas casi directamente lo que ya escribiste en el anteproyecto:

- problema del seguimiento manual - sobrecarga progresiva - barreras actuales - riesgo de lesiones - necesidad de una solución tecnológica

Capítulo 3

Antecedentes

Comparativa con:

- Strong
- Jefit
- Google Fit
- Apple Health

Aquí explicas por qué Progresia mejora estas soluciones.

Capítulo 4

Objetivos

4.1. Objetivo general

Desarrollar una aplicación web para la gestión y seguimiento personalizado de entrenamientos físicos.

4.2. Objetivos específicos

- Sistema de autenticación
- CRUD de ejercicios
- Registro de sesiones
- Métricas de progreso
- Dashboard administrativo
- Plan inteligente automatizado

Capítulo 5

Análisis del sistema

5.1. Requisitos funcionales

Meterás aquí tus RF.

5.2. Requisitos no funcionales

Meterás aquí tus RNF.

5.3. Actores

- Usuario
- Administrador

Capítulo 6

Diseño del sistema

6.1. Arquitectura general

Frontend:

- React
- Vite
- Tailwind

Backend:

- Node.js
- Express

Base de datos:

- PostgreSQL

6.2. Modelo de datos

Aquí meterás el diagrama entidad-relación.

6.3. Casos de uso

Aquí meterás diagramas o tablas.

6.4. Diseño de interfaz

Capturas reales de tu aplicación.

Capítulo 7

Implementación

7.1. Backend

Explicar controllers, routes, services.

7.2. Frontend

Explicar componentes principales.

7.3. Autenticación

JWT, login, seguridad.

7.4. Plan inteligente

Explicar:

- generación automática
- validaciones
- personalización
- coherencia del entrenamiento

Capítulo 8

Pruebas

8.1. Pruebas funcionales

8.2. Pruebas de integración

8.3. Pruebas de usuario

Capítulo 9

Conclusiones

Resultados obtenidos.

Capítulo 10

Trabajo futuro

- IA más avanzada
- recomendaciones nutricionales
- app móvil
- integración con wearables

Capítulo 11

Bibliografía

Referencias académicas, documentación técnica y fuentes utilizadas.